

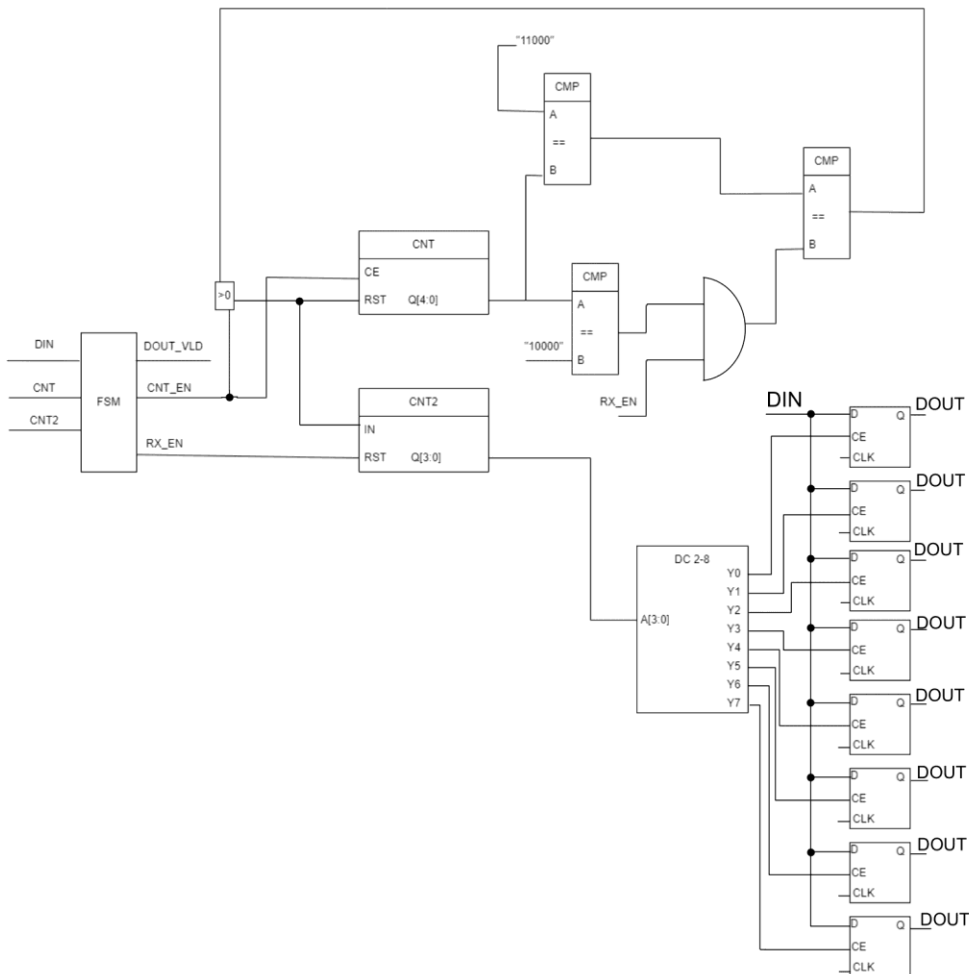
Příloha: Výstupní zpráva

Jméno: Vojtěch Teichmann

Login: xteich02

Architektura navrženého obvodu (na úrovni RTL)

Schéma obvodu



Popis funkce:

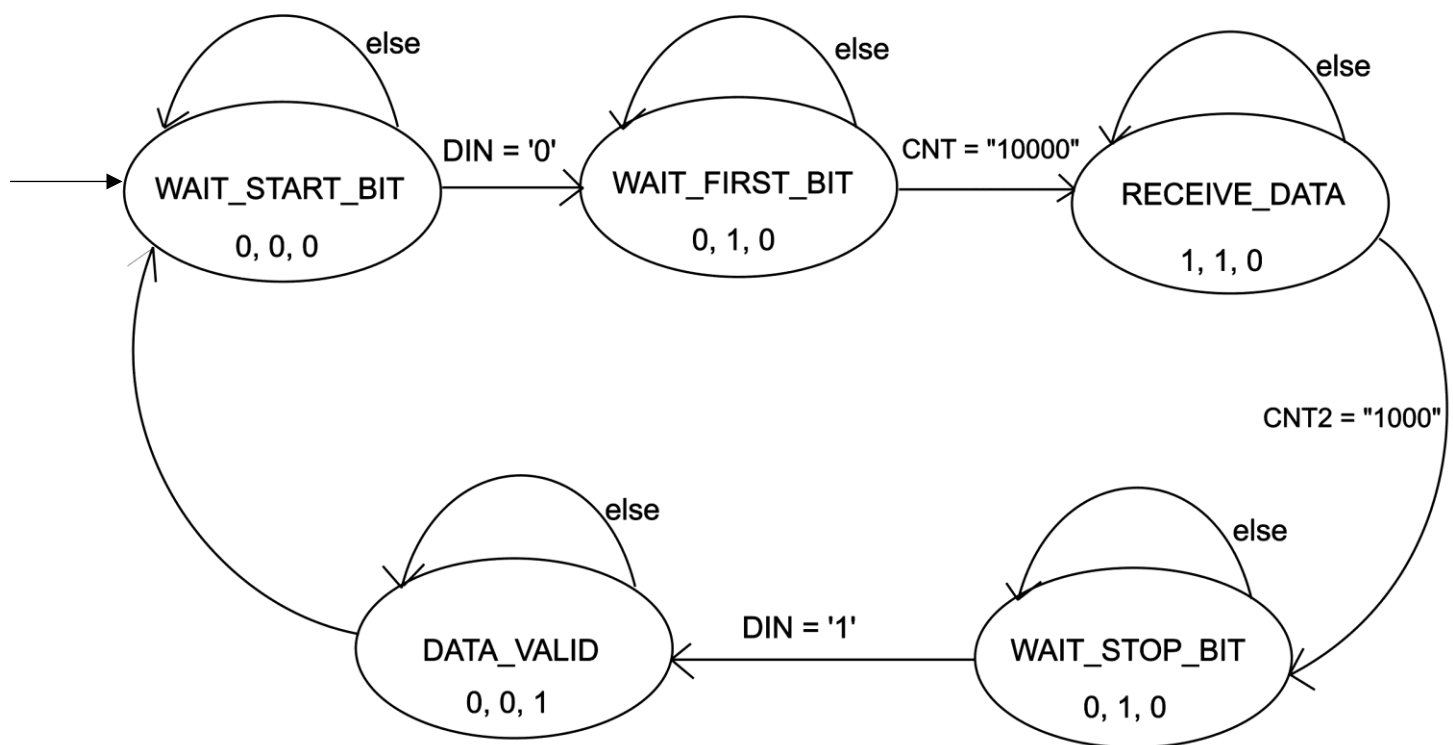
- Funkce čeká na signál CNT_EN, který spustí počítadlo CNT
- CNT se navyšuje vždy s náběžnou hranou
- Když CLK je v půlce prvního vstupního bitu, CNT se vynuluje a začnou se postupně vstupní bity na výstup DOUT
- CNT se poté navyšuje po 16-ti CLK a při každém vynulování se na výstup запиše vstupní bit
- CNT2 počítá počet zapsaných bitů
- Při zapsání posledního bitu se signály i výstup DOUT vynulují

Návrh automatu (Finite State Machine)

Schéma automatu

Legenda:

- Stavy automatu: WAIT_START_BIT, WAIT_FIRST_BIT, RECEIVE_DATA, WAIT_STOP_BIT, DATA_VALID
- Vstupní signály: DIN, CNT, CNT2
- Mealyho výstupy: <žádné>
- Moorovy výstupy: RX_EN, CNT_EN, DOUT_VLD



Popis funkce:

- Počáteční stav automatu je ve stavu WAIT_START_BIT
- Při načítání start bitu se změní stav na WAIT_FIRST_BIT, kde čeká na zaznamenání prvního bitu
- Při zaznamenání prvního bitu se stav změní na RECEIVE_DATA, kdy program zaznamenává vstupní bity na výstup
- Při načítání sedmého bitu se stav změní na WAIT_STOP_BIT, kdy čeká na stop bit

- Při zaznamenání stop bitu se stav přepne do stavu DATA_VALID, kdy potvrdí načtené bity a následně se opět přepne na stav WAIT_START_BIT

Snímek obrazovky ze simulace:

